

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	2
2번	(다),(라)
3번	(가),(라)
4번	4
5번	$2\sqrt{5}$
6번	4
7번	-18π
8번	$2\pi^2$
9번	2π

2024학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x}} \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x \csc x \cot x} \right)} \\&= e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x}} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\cos x} \right)} \\&= e \\&= 1\end{aligned}$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\frac{1}{x}}} \\&= e \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^2 \cos x}{\sin x} \right)} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cos x \right)} \\&= e \\&= 1\end{aligned}$$

따라서 1),2)에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x) = 2$ 이다. ■

2. <해설>

(가). 결론을 부정해서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 가 존재한다고 가정하자. 그러면 평균값정리에 의해

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=1=f'(c)$$

를 만족하는 $c \in (1,3)$ 가 존재하는데 이것은 조건 $f'(x) > 1$ 에 모순이다. 따라서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 는 존재하지 않는다. (거짓)

(나). 이것은 구체적인 반례를 제시하기 힘들어도 부등식의 양변에 극한을 취하면 등호가 성립할수도 있다는 사실을 생각하면 거짓임을 바로 알 수 있다. 구체적인 반례 중 하나는 다음과 같은데

$$f(x)=\begin{cases} 1+e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$$

이 경우 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 를 만족하지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이다. (거짓)

(다). $f(x) = x^5 - 5x^4 + 3$ 는 $\mathbb{R}$ 위에서 연속인 함수이고

$$\begin{aligned} f(0) &= 3 > 0 \\ f(2) &= -45 < 0 \end{aligned}$$

이므로 사잇값정리에 의해 $f(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (0,2)$ 가 존재한다. (참)

(라). f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

(참)

따라서 옳은 것은 (다),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (라)의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속임을 먼저 언급했는데

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할 수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

3. <해설>

(가). 모든 자연수 n 에 대해 $\left| \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right| \leq \frac{1}{n!}$ 가 성립하고 e^x 의 매클로린 급수 표현을 이용하면

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 1$ 로 수렴한다는 것을 바로 알수 있다. 따라서 비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 는 절대수렴하므로 수렴한다. (수렴)

(나). $\lim_{n \rightarrow \infty} (\tan^{-1} n)^n = \infty \neq 0$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$ 는 발산한다. (발산)

(다). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 \neq 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \neq 0$ 이다. 따라서

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 는 발산한다. (발산)

(라).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1} \right)} = \frac{1}{e} < 1$$

이므로 근판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 (가)에 주어진 무한급수를 계산할수 있다. 일반적으로 $x, \theta \in \mathbb{R}$ 에 대하여 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \cos(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \sin(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \end{aligned}$$

위 등식은 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 에서 유도할수 있는

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

와 멱급수 표현 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 를 이용해서 쉽게 유도할수 있다. 그러면 (가)에 주어진 무한급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) = e^{\cos \frac{\pi}{3}} \cos\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) - 1 = e^{\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 1$$

위와 같이 계산된다.

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 매클로린 급수 표현을 이용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b}{t^2} \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a+b}{t} - \frac{b}{2} + \frac{bt}{3} + \dots \right) \\ &= 1\end{aligned}$$

위 등식을 만족하려면 $a+b=0$, $-\frac{b}{2}=1$ 가 되어야 하고 따라서 $a=2, b=-2$ 이므로 $a-b=4$ 이다.

<해설>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{at + b \ln(1+t)}{t^2} \\ &= (L) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a + \frac{b}{1+t}}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) + b}{2t(1+t)}\end{aligned}$$

이때 문제에 주어진 극한이 유한한 값으로 존재하므로 다음을 만족해야 한다.

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (a(1+t) + b) = a + b = 0$$

만약 $a+b \neq 0$ 이면 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t)+b}{2t(1+t)} = \pm \infty$ 이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \pm \infty$

인데 이것은 조건에 모순이다. 따라서 $a+b=0$ 즉, $b=-a$ 가 되어야 하고 그러면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) - a}{2t(1+t)} = \frac{a}{2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+t} = \frac{a}{2}$$

이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax - ax^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \frac{a}{2}$ 를 얻는다. 따라서 $\frac{a}{2}=1$ 에서 $a=2$ 이므로 $b=-2$ 이고 그러므로 $a-b=4$ 이다. ■

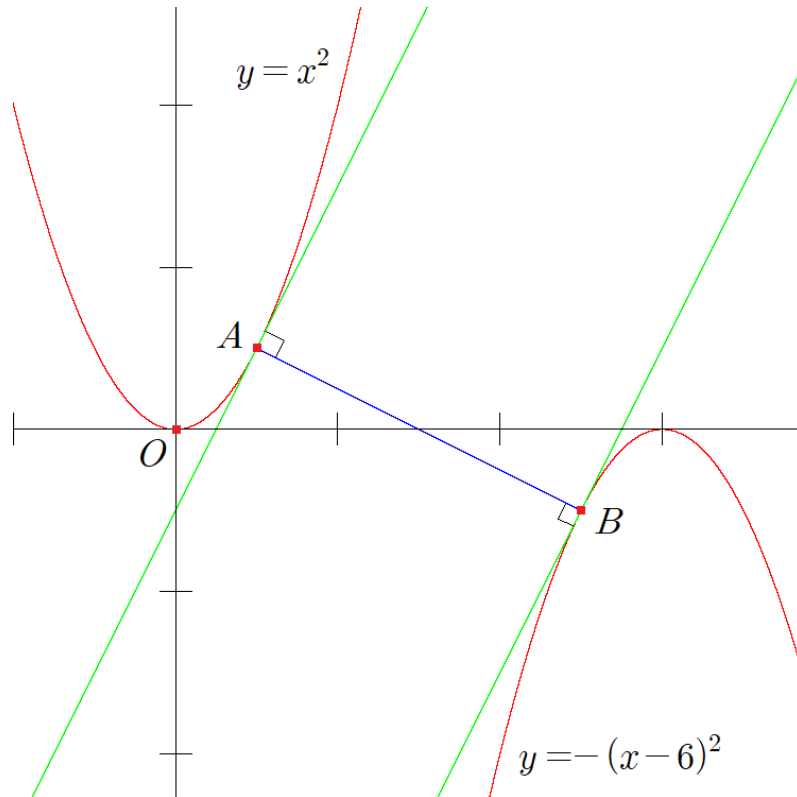
5. <해설>

서로 만나지 않는 두 곡선 사이의 거리는 두 곡선 위의 점 사이의 거리의 최솟값으로 정의된다. 따라서 $y = x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$, $y = -(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 가

1. 두 점 A, B 에 접하는 접선의 기울기는 같다.

2. 선분 AB 는 두 점 A, B 에 접하는 접선에 수직이다.

를 만족할 때 선분 AB 의 길이를 구하면 된다. 다음 그림을 보면 쉽게 이해할수 있을 것이다.



직접 계산하면

$y = x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $2a$

$y = -(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $-2(b-6)$

에서 $2a = -2(b-6)$ 가 되어야 하므로 $b = 6-a$ 를 얻을수 있고 이때 $B(6-a, -a^2)$ 이므로

$$\text{선분 } AB \text{의 기울기} : \frac{-2a^2}{6-2a} = -\frac{1}{2a}$$

에서 $2a^3 + a - 3 = (a-1)(2a^2 + 2a + 3) = 0$ 를 얻는다. 그리고 $2a^2 + 2a + 3 = 0$ 는 $\frac{D}{4} = -5 < 0$ 이므로 실근을 갖지 않고 따라서 $a = 1$ 가 되어야 한다.

그러므로 두 곡선 사이의 거리는 두 점 $A(1, 1), B(5, -1)$ 사이의 거리 $2\sqrt{5}$ 이다. ■

6. <해설>

$r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos\theta}{2}$ 이므로 대칭성에 의하면 곡선의 길이는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{\left(\frac{1 + \cos\theta}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sin\theta}{2}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi} \cos\frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 2 \left[2\sin\frac{\theta}{2} \right]_0^{\pi} \\ &= 4 \end{aligned}$$

■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 풀기 위해 스토크스 정리를 사용하면 $\text{curl} \mathbf{F} = \langle x, y, -2z \rangle$ 의 면적분을 계산해야 하는데 이때 곡면 S 를 $z = x^2 + y^2$ 로 택해서 계산해도 답은 구할수 있다. 하지만 계산이 복잡할 것이다.

이 아이디어를 바로 떠올리는 것은 어려울수 있는데 S 를 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 즉, $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 에 $z = x^2 + y^2$ 를 대입해서 얻은 평면 $z - 4x + 3 = 0$ 로 택하면 면적분을 더 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ e^x + 3yz & xz + \sin y & 2xy + z^5 \end{vmatrix} = \langle x, y, -2z \rangle$$

$(x-2)^2 + y^2 = 1$ 즉, $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 에 $z = x^2 + y^2$ 를 대입하면 $z - 4x + 3 = 0$ 를 얻을수 있다.

따라서 곡면 S 를 방향이 $\mathbf{n} = \frac{\langle -4, 0, 1 \rangle}{\sqrt{17}}$ 인 평면으로 택하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{17}} \iint_S \langle x, y, -2z \rangle \cdot \langle -4, 0, 1 \rangle dS \\ &= -\frac{2}{\sqrt{17}} \iint_S (2x + z) dS \\ &= -\frac{6}{\sqrt{17}} \iint_S (2x - 1) dS (\because S \text{ 위에서 } z = 4x - 3) \end{aligned}$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-2)^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= -\frac{6}{\sqrt{17}} \iint_S (2x - 1) dS \\ &= -6 \iint_D (2x - 1) dA \\ &= 6\pi - 12 \iint_D x dA \\ &= -18\pi (\because D \text{의 질량중심이 } (2, 0)) \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대칭성을 이용하면 질량중심의 좌표를 쉽게 구할수 있다. 영역이 직선 l 에 대해 대칭이면 질량중심은 직선 l 위에 있고 점 (a, b) 에 대해 대칭이면 (a, b) 가 질량중심이 된다. 참고로 평행사변형은 대각선의 교점에 대해 점대칭인 도형이므로 대각선의 교점이 질량중심이 된다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}$ 가 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수 중 하나가 된다는 것을 바로 알 수 있고 따라서 선적분의 기본정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

<해설>

$P(x,y)=x$, $Q(x,y)=y+2$ 라고 하면 P, Q 는 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서 $\mathbf{F}(x,y)=\langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$ 는 보존적이므로 포텐셜함수 f 가 존재하고 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= x \\ f_y(x,y) &= y+2 \end{aligned}$$

첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{x^2}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=g'(y)=y+2$$

따라서 $g(y)=\frac{(y+2)^2}{2}+K$ 이다. 그러므로 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

■

9. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 1)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해

$$\begin{aligned}\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &= 2 \iiint_E 1 \, dV\end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iiint_E 1 \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2) \, dr = 2\pi \int_0^1 (r-r^3) \, dr = 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F}(x, y, 0) \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle \, dS = - \iint_{S_1} 1 \, dS = -\pi$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k \, dA = kA(D), \quad \iiint_E k \, dV = kV(E), \quad \iint_S k \, dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} \, dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) \ ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} \, dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) \ ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} \, dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$a_n = \frac{x^n}{3^n n(n+1)}$ 라고 하자. 그러면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x|}{3(n+2)} = \frac{|x|}{3}$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 멱급수는 $|x| < 3$ 일 때 수렴하고 $|x| > 3$ 일 때 발산한다. 따라서

수렴반경은 $R=3$ 이고 그러므로 $f'(2)$ 를 멱급수를 항별 미분한 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{3^n(n+1)}$ 에 대입해서

$$\begin{aligned} f'(2) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n(n+1)} \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n \\ &= \frac{3}{4} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n \end{aligned}$$

위와 같이 계산할수 있다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 만 계산하면 된다. 이것은 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 에

$x = -\frac{2}{3}$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할수 있고

$$\ln \frac{1}{3} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \ln 3$$

따라서 다음을 얻는다.

$$f'(2) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3}\right)^n = -\frac{1}{2} + \frac{3\ln 3}{4}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 멱급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.